

[별표 11의2]

건설기계의 NRTC 및 NRSC 모드 측정방법(제4조제10호 관련)

1. 개 요

이 규정은 대기환경보전법 시행규칙 별표 17 4. 라.에 적용되는 건설기계에 적용한다.

2. 시험조건

가. 시험용엔진

- (1) 시험용 엔진은 KSR 0071 규정의 A조건으로 측정하고 이때 배출가스시험 최고출력은 최고출력의 -5% 범위 내에서 시험할 수 있다.
- (2) 시험용 엔진의 연료분사펌프 가바나와 연료계통은 제작회사의 제원에 맞도록 조절되어 있어야 한다. 봉인상태는 펌프제작사의 봉인을 원칙으로 하며 탈거되어서는 아니 된다.
- (3) 수시검사 또는 정기검사시의 길들이기 시험은 표본 중에서 1대만을 실시하여, 최고출력 달성여부를 확인하고 최고출력 범위 내에 해당할 때에는 배출가스 시험을 하며, 나머지 표본 엔진은 길들이기 시험을 하지 않은 상태에서 배출가스 시험을 할 수 있다.
- (4) 수정계수는 다음 식에 의하며 다음 범위에 있어야 한다.

① 자연흡입식 및 기계식 과급기(Supercharger)식 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right) \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

② 배기과급기(Turbocharger)식 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

$$0.93 \leq F \leq 1.07$$

여기서, F : 수정계수

Ps : 건조대기압 (kPa)

T : 엔진 흡입공기의 절대온도 (K)

나. 엔진 인터쿨러장치

압축공기 냉각장치는 실 운행조건을 대표할 수 있어야 하며, 압축된 공기(Charge air)의 온도는 제작사가 설정한 최대출력점에 대하여 변동치가 $\pm 5K$ 이내이어야 하고 냉각매개체의 최소 온도는 293K 이상 이어야 한다.

외부장치를 사용할 경우 냉각제의 유량은 압축된 공기의 온도가 제작사에서 설정한 최대출력점에 대하여 변동치가 $\pm 5K$ 이내가 되도록 설정하여야 한다. 냉각제 설정 온도

및 유량은 전체 싸이클 시험동안 변하지 않아야 한다. 압축공기 냉각장치의 용량은 엔진의 실도로 운행조건을 반영하고, 응축을 최소화하도록 설계되어야 한다. 또한 시험전에 응축수는 모두 드레인하고 시험시에는 밸브가 닫힌 상태로 있어야 한다.

제작사에서 특정 압력저하 제한 값을 제시할 경우에는 시험시 이 조건을 만족하여야 하고, 제작사의 제시한 지점에서 압력저하를 측정하여야 한다.

다. 엔진 출력

(1) 시험엔진에는 다음표에서 정한 부가장치가 부착된 상태로 시험하여야 한다.

표 1. 배출가스 시험시 부착되어야 하는 부가장치

구분	부가장치	부착여부
1	흡기 시스템 흡기 매니폴드 블로바이가스 저감장치 공기유량계 공기필터 흡기소음기 흡기 매니폴드의 흡기 가열 장치	부착 부착 부착 부착 또는 시험실 장치 사용 부착 또는 시험실 장치 사용 부착
2	배기 시스템 배출가스 후처리장치 배기 매니폴드 연결 파이프 소음기 배기관 배기 브레이크 과급장치	부착 부착 부착 부착 부착 미부착 또는 완전히 열린상태 부착
3	연료공급 펌프	부착
4	연료공급장치 앞필터 필터 펌프 고압파이프 인젝터 ECU, 센서 등 조속기/제어 시스템 대기조건에 따라 콘트롤 랙을 위한 자동 전부하 제동	부착 부착 부착 부착 부착 부착 부착 부착
5	액냉식 냉각장치 라디에이터 팬 팬카울 워터펌프 써모스탯	미부착 미부착 미부착 부착 부착
6	공랭식 냉각장치	

	카울 팬 또는 블로어 온도조절기	미부착 미부착 미부착
7	전기장치 발전기	부착
8	과급장치 압축기 과급냉각기 냉각제 펌프 또는 팬 냉각제유량 제어장치	부착 부착 또는 시험실 장치 사용 미부착 부착
9	추가적인 시험실 팬	필요시 부착
10	배출가스 저감장치	부착
11	시동장치	부착 또는 시험실 장치 사용
12	엔진오일 펌프	부착
13	엔진에 설치되었으나 장비만을 작동하는데 사용되는 부가장치	미부착

(2) 부착해서는 안되는 부가장치가 부착될 시에는 부가장치로 인하여 흡수되는 출력이 NRTC 및 NRSC 시험시 측정되는 출력에서 더해져야 한다. 다만, 흡수되는 출력이 엔진 최고출력의 3%를 초과해서는 안된다.

(3) 제작사는 부착 또는 미부착에 의해 흡수되는 부가장치의 출력에 대한 자료를 제출하여야 한다.

라. 흡입공기계통

흡입공기시스템은 실 운행조건을 대표할 수 있도록 조정되어야 하고, 과급공기 냉각장치와 배기가스재순환장치를 포함한다.

차량에 사용된 흡기장치와 동일한 부품을 사용하거나, 제작사가 설정한 최대출력점에서의 흡입압력에 대하여 변동치가 ± 300 Pa (30mmH₂O)이내인 등가의 흡입장치이어야 한다. 압력은 제작사가 설정한 위치에서 측정하여야 한다.

마. 배기계통

배기시스템은 실 운행조건을 대표할 수 있도록 조정되어야 하고, 후처리장치가 설치되었을 경우 제작사는 제한 값을 제시하여야 한다.

시험 중 배기압은 최대출력점 및 최대토크점에서 제시된 최대치의 80~100% 범위내에 있어야 한다. 최대 제한값이 5 kPa 이하일 경우 설정값은 1 kPa을 넘지 않아야 한다.

바. 배기가스 후처리장치

배기가스 후처리장치가 부착된 엔진의 경우 실차에서 사용되는 것과 동일한 직경의 배기관을 부착하여야 한다. 배기 매니폴드 플랜지 또는 터보차저 출구부터 후처리장치까지의 거리는 실차에서 사용되는 길이와 동일하여야 한다. 배압 또는 제한값은 마. 배기계통 조건과 동일해야 하며, 밸브를 설치하여 조정할 수 있다. 사전시험 및 맵핑시험시

에는 후처리장치를 탈거하고 시험하거나 비활성촉매를 부착한 상당 장치를 부착하여 시험 할 수 있다.

배출가스시험은 일반 주행조건을 대표할 수 있어야 하고, 촉매제가 요구되는 후처리 장치의 경우 촉매제에 대한 사양, 소비율 등이 제작사에 의해 제시되어야 한다.

(1) 연속재생

연속재생방식의 배기가스 후처리장치를 부착한 원동기의 경우 반복시험에서 일정한 결과가 나오는 배기가스 후처리장치 조건에서 배출가스를 시험해야 한다. hot NRTC 또는 ramped NRSC 싸이클에서 1회 이상 재생이 발생하여야 하고, 제작사는 재생이 발생하는 운전조건을 제출하여야 한다.

(2) 주기적재생

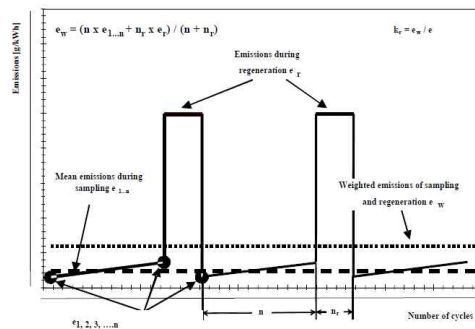
주기적재생방식의 배기가스 후처리장치를 부착한 원동기의 경우 최소 3회의 hot NRTC 또는 ramped NRSC 시험을 해야 한다. 이중 1회는 재생조건에서 2회는 재생이 발생하지 않는 조건에서 시험한다.

재생조건 시험시 hot NRTC 또는 ramped NRSC 싸이클에서 1회 이상 재생이 발생하여야 한다.

재생구간과 재생장치의 로딩 구간사이의 평균 배출가스는 몇 번의 hot NRTC 또는 ramped NRSC 싸이클에서의 배출가스 결과 산술평균으로 구한다. 최소한 재생 직후 1번, 다음 재생시작전 1번 등 2번의 hot NRTC 또는 ramped NRSC 시험이 수행되어야 한다. 제작사가 이구간 동안의 배출가스 결과가 $\pm 25\%$ 또는 0.005 g/kWh 중 높은값 이내인 데이터를 제출할 경우 한 번의 hot NRTC 또는 ramped NRSC 시험결과를 사용할 수 있다.

재생조건 시험시에는 재생을 확인할 수 있는 모든 시험데이터가 기록되어야 하고 배출허용기준을 초과할 수 있다.

그림 1. 측정 예



주기적재생장치를 부착한 엔진의 hot NRTC 또는 ramped NRSC 싸이클에서 측정된 배출 가스 결과는 다음식에 의해 계산한다.

$$e_w = \frac{n \times \bar{e} + n_r \times \bar{e}_r}{n + n_r}$$

여기서;

e_w : 가중평균 배출가스 결과(g/kWh)

n : 재생이 일어나지 않은 조건에서의 시험 횟수

n_r : 재생시 조건에서의 시험 횟수

$\bar{e}$: 재생이 일어나지 않은 조건에서의 평균 배출가스 결과(g/kWh)

$\bar{e}_r$: 재생시 조건에서의 평균 배출가스 결과(g/kWh)

1) 주기적 재생지수는 다음식에 의해 계산한다.

$$k_{r,u} = \frac{e_w}{e} \text{ 또는 } e_w - e : \text{ 재생이 발생하지 않는 조건}$$

$$k_{r,d} = \frac{e_w}{e_r} \text{ 또는 } e_w - e_r : \text{ 재생조건}$$

2) 주기적재생지수는 최종 시험결과에 곱하거나 더하여 배출허용기준 적합여부를 판정한다.

3) 제작사가 시험결과가 유사하다는 기술서류 제출시 다른 동일엔진에도 같은 주기적 재생지수를 적용할 수 있다.

4) 재생에 대한 영향이 적거나 재생이 실제적인 운행을 반영하지 못할시 제작사는 주기적 재생지수 적용을 생략할 수 있다.

사. 원동기냉각장치

동력계상에서 원동기가 시험기간 동안에 일반적인 작동온도를 유지하기에 충분한 냉각장치를 갖추고 있어야 한다.

아. 엔진오일

시험시 엔진오일은 제작사가 제시한 규격의 오일을 사용한다.

자. 연료

시험용으로 사용하는 연료는 CVS-75모드 측정방법 제3항의 시험용 연료와 같고, 제작사가 제시한 연료온도를 유지하여야 한다.

차. 시험실 조건

기관흡입공기의 온도는 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 로 유지하여야 한다.

카. 블로바이가스 측정

블로바이가스를 외부로 배출되는 엔진의 경우 다음조건에 따라 배출가스를 측정하여야 한다.

- (1) 전달관재질은 부드러운 벽면을 가지면서 전기적으로 전도되어 있어야 하고 길이는 가능한 최소로 하여야 한다.
- (2) 전달관은 가능한 굽힘이 없어야 한다.
- (3) 시험실의 블로바이가스 배기관은 얇은 벽, 열전도가 되어 있어야 하고 제작사가 제시한 배기압력을 유지하여야 한다.
- (4) 블로바이가스 배기관은 배기가스 후처리장치 후단에 연결하여야 하고, 배기가스를 채취 이전에 배기가스와 충분히 혼합될 수 있는 위치에 연결하여야 한다.

3. 시험절차

가. 측정원리

가스상물질은 연속채취방식 또는 배치채취방식을 사용할 수 있고, 입자상물질의 경우

는 부분유량 회석시스템 또는 전유량 회석시스템을 사용할 수 있다.

나. 점검 및 교정

(1) 시험전 절차

배출가스 측정전에 다음의 장치 점검을 해야 한다.

- 1) 8시간 이전에 누설점검을 하여야 한다.
- 2) 샘플백은 모두 비워져 있어야 한다.
- 3) 모든 측정장치는 측정준비가 되어 있어야 한다.
- 4) 채취유량은 요구수준으로 조정되어 있어야 한다.
- 5) 열교환기는 사전에 요구온도에 도달되도록 운전되어 있어야 한다.
- 6) 냉각 또는 가열부품은 설정온도에서 안정화 되도록 준비되어 있어야 한다.
- 7) 회석시스템은 최소 시험시작 10분전에 가동되어 있어야 한다.
- 8) 전기부품은 각 시험시작전에 영점조정을 해야 한다.
- 9) 분석기의 측정범위가 선택되어 있어야 하고, 시험중 변하지 않아야 한다.
시험전 영점 및 스펀 조정을 실시한다.
- 10) 시험 전 최소 1시간 이전에 시험에 사용될 여지를 규정된 온도와 습도의 보관실에 보관시켜 안정화 시간이후 각각의 여지를 측정하고, 중량 값을 기록한다. 여지는 밀봉되지 않은 Petri Dish 또는 밀봉된 필터 홀더에 넣어 보관되어야 하며, 웨잉챔버에서 꺼낸 후 8시간 이내에 사용되어야 한다.
- 11) 회석 시스템의 유량비율은 수분의 응축을 방지하고 필터 표면 온도가 42 ~ 52 ℃가 될 수 있도록 설정하여야 한다.

(2) 시험후 절차

- 1) 시험 종료 후 배기가스 유량, 회석 배기가스 부피, 샘플백으로의 가스 유량 측정이 중지되어야 하며 입자상물질 샘플 펌프는 정지되어야 한다. 적산 분석기의 경우에는 시료채취가 시스템의 응답시간이 경과될 때 까지 계속되어야 한다.
- 2) 입자상물질 샘플의 경우에는 요구되는 비례 샘플이 이루어 졌는지 확인 후 요건을 만족하지 못할 경우 시험을 무효처리 한다.
- 3) 입자상물질 포집여지는 밀봉한 채 웨잉챔버로 옮긴 후 1시간 이후에 무게를 측정한다.
- 4) 시험종료 후 30분 이내 또는 소킹시간동안에 분석기의 영점 및 스펀을 점검한다.
- 5) 가스상 샘플백은 hot NRTC 및 NRSC 시험종료 후 30분 이내 또는 cold NRTC의 소킹시간동안 가능한 신속히 분석되어야 한다.
- 6) 배경농도 샘플백은 hot NRTC 및 NRSC 시험종료 후 60분 이내에 가능한 신속히 분석되어야 한다.
- 6) 시험전·후 영점 및 스펀 값은 드리프트 보정에 사용한다.

다. 시험모드

(1) NRSC 싸이클

엔진은 표 2에서 정해진 싸이클에 따라 운전하고 충분히 예열된 후에 배출가스를 측정한다. 제작사는 단일모드 방식의 NRSC 또는 ramped NRSC 싸이클을 선택할 수 있다.

ramped NRSC 싸이클은 NRTC 싸이클과 같이 기준 싸이클에 따라 환산된 각각의 운전모드에서 정해진 시간 동안 운전되어야 하고, 각 운전모드간의 변환은 20±1 초 내에 선형적으로 전환하여야 한다.

표 2. NRSC 싸이클

1) 단일모드 방식의 NRSC 싸이클

① 엔진회전수가 변하는 엔진의 8모드 싸이클

운전모드	엔진회전수	부하율(%)	가중계수
1	최대출력시의 회전수	100	0.15
2	최대출력시의 회전수	75	0.15
3	최대출력시의 회전수	50	0.15
4	최대출력시의 회전수	10	0.10
5	Intermediate 회전수	100	0.10
6	Intermediate 회전수	75	0.10
7	Intermediate 회전수	50	0.10
8	공회전	-	0.15

② 엔진회전수가 변하지 않는 엔진의 5모드 싸이클

운전모드	엔진회전수	엔진부하율(%)	가중계수
1	최대출력시의 회전수	100	0.05
2	최대출력시의 회전수	75	0.25
3	최대출력시의 회전수	50	0.30
4	최대출력시의 회전수	25	0.30
5	최대출력시의 회전수	10	0.10

(주) Intermediate 회전수 : 원동기 최대출력회전수의 60~75% 범위 이내에서의 최대토크 회전수이거나, 최대토크 회전수가 60% 미만인 경우엔 최대회전수의 60%를 75%를 초과하는 경우에는 75% 회전수로 한다. 단, G1-6모드의 경우는 최대회전수의 85% 회전수로 한다.

③ 출력 19kW 미만 가변회전수 원동기에 대한 대체 NRSC 싸이클 (ISO 8178 G2모드 싸이클)

운전모드	엔진회전수	엔진부하율(%)	가중계수
1	최대출력시의 회전수	100	0.09
2	최대출력시의 회전수	75	0.20
3	최대출력시의 회전수	50	0.29
4	최대출력시의 회전수	25	0.30
5	최대출력시의 회전수	10	0.07
5	공회전	-	0.05

2) ramped NRSC 싸이클

① 엔진회전수가 변하는 엔진의 ramped NRSC 싸이클

운전모드	엔진회전수	엔진부하율(%)	모드 변환시간을 포함한 모드시간
1	0	0	146
2	Intermediate 회전수	100	179
3	Intermediate 회전수	50	180
4	Intermediate 회전수	75	182
5	최대출력시의 회전수	100	266
6	최대출력시의 회전수	10	184
7	최대출력시의 회전수	75	268
8	최대출력시의 회전수	50	267
9	0	0	128

② 엔진회전수가 변하지 않는 엔진의 ramped NRSC 싸이클

운전모드	엔진회전수	엔진부하율(%)	모드 변환시간을 포함한 모드시간
1	최대출력시의 회전수	100	73
2	최대출력시의 회전수	10	121
3	최대출력시의 회전수	75	297
4	최대출력시의 회전수	25	359
5	최대출력시의 회전수	50	350

③ 출력 19kW 미만 가변회전수 원동기에 대한 대체 ramped NRSC 싸이클(ISO 8178 G2모드의 ramped 싸이클)

운전모드	엔진회전수	엔진부하율(%)	모드 변환시간을 포함한 모드시간
1a	공회전	-	41
1b	선형과도운전	선형과도운전	20
2a	최대출력시의 회전수	100	135
2b	최대출력시의 회전수	선형과도운전	20
3a	최대출력시의 회전수	10	112
3b	최대출력시의 회전수	선형과도운전	20
4a	최대출력시의 회전수	75	337
4b	최대출력시의 회전수	선형과도운전	20
5a	최대출력시의 회전수	25	518
5b	최대출력시의 회전수	선형과도운전	20
6a	최대출력시의 회전수	50	494
6b	최대출력시의 회전수	선형과도운전	20
7	공회전	-	43

(2) NRTC 싸이클

엔진은 정해진 기준싸이클에 따라 환산된 시험회전수와 토크에 따라 운전되어야 한다. 엔진은 cold NRTC 및 hot NRTC 2번 시험한다.

1) 엔진냉각

자연 또는 강제 냉각방식을 통하여 엔진을 냉각시킨다. 배기가스 후처리장치를 강제 냉각할 시에는 촉매 활성온도 이하로 냉각되서는 안된다. 다만, 배출가스 결과에 영향을 줄 수 있는 냉각방식은 허용되지 않는다.

2) cold NRTC

cold NRTC 사이클은 엔진 냉각수, 오일 및 후처리장치의 온도가 20~30℃내에 있을 때 시작한다.

3) 소킹시간

cold NRTC 시험이 종료된 후 20±1분간 엔진을 정지한다.

4) hot NRTC

소킹시간 종료후 즉시 2)의 방법을 이용하여 엔진을 시동한다.

(3) 엔진 시동

엔진은 다음중 하나의 방법을 이용하여 시동한다.

1) 엔진의 스타트 모터, 배터리, 파워서플라이를 이용하여 시동한다.

2) 엔진동력계를 이용하여 시동하고, 통상 사용하는 크랭킹 회전수의 ±25 % 내에서 모터링 되어야 한다. 엔진이 크랭킹후 15초내에 시동되지 않을 경우 제작사 매뉴얼에 더 긴 크랭킹을 허용하지 않는한 시험을 중지한다.

(4) 엔진스톨

엔진이 cold NRTC 시험중 스톨되면 시험은 무효가 되고, 다시 시험을 재 실시하여야 한다.

hot NRTC 시험중 엔진이 스톨되면 시험은 무효가 되고, 소킹시간동안 엔진 정지후 시험을 재 실시 한다. 이 경우 cold NRTC는 다시 시험을 하지 않아도 된다.

엔진이 NRSC 시험중 스톨되면 시험은 무효가 되고, 다시 시험을 재 실시 하여야 한다.

라. 엔진 맵핑

엔진은 최대출력 또는 제작사가 제시한 조건에서 엔진냉각수 및 오일온도가 안정화 될 때 까지 최소 10분간 예열운전 한다. 엔진이 안정화 된 후 맵핑 시험을 실시한다.

(1) 맵핑 시험의 회전수 범위 결정

최소 맵핑 회전수 = 아이들 회전수

최대 맵핑 회전수 = $N_{hi} * 1.02$ 또는 전부하 토크가 떨어져 0 이 되는 회전수 중 낮은 회전수

여기서, N_{hi} : 원동기 공칭최대정미마력(P_{max})의 70% 해당하는 마력을 얻을 수 있는 가장높은 엔진 회전수(rpm)

(2) NRSC 사이클에서의 엔진 맵핑

NRTC 사이클에서 엔진 맵핑과 동일한 절차를 이용한다.

(3) NRTC 사이클에서의 엔진 맵핑

엔진 예열운전후 아래의 절차대로 엔진 출력 맵핑 시험을 실시한다.

① 무부하 또는 아이들 회전수로 운전한다.

② 최소 맵핑 회전수에서 원동기의 부하를 최대로 운전한다.

③ 최소 맵핑 회전수에서 최대 맵핑 회전수까지 초당 8±1 rpm 속도 또는 4~6분

이 소요되는 속도로 증가 시키며 운전한다. 이때 엔진 회전수와 토크는 초당 1회 이상의 비율로 측정되고 기록되어야 한다.

(4) 맵핑 선도 작성

(3)항에서 측정된 엔진 출력은 선형보간법에 의해, 연결된 곡선의 형태로 모든 회전수에서의 출력으로 계산되어야 하며, 이는 표준화된 토크값을 실제 토크값으로 환산하는데 사용되어야 한다.

(5) 맵핑 시험방법 변경

필요한 경우 별도의 방법에 의한 맵핑을 수행할 수 있다. 이 경우 사전에 시험담당관의 기술적 검토를 득하여야 한다. 맵핑 곡선의 생성을 매번 수행할 필요는 없으나, 측정후 상당한 시일이 경과한 경우나 부품의 변경이나 재조정이 있는 경우에는 맵핑을 재 실시 하여야 한다.

(6) 엔진회전수가 변하지 않는 엔진의 맵핑 시험

- 1) 엔진을 정해진 정속 엔진회전수로 운전한다.
- 2) 정해진 엔진회전수에서 무부하상태로 최소 15초 운전한다.
- 3) 최소 무부하 회전수에서 최대 맵핑 회전수까지 4~6분이 소요되는 속도로 증가 시키며 운전한다. 이때 엔진 회전수와 토크는 초당 1회 이상의 비율로 측정되고 기록되어야 한다.

마. 시험사이클 결정

기준회전수는 계산된 회전수의 $\pm 2.5\%$ 이내에 있을 경우 제작사에서 제시한 회전수를 사용할 수 있다.

(1) NRSC 사이클의 결정

- 1) 시험모드에 대한 엔진 토크 설정치는 다음 식에 의해 선정한다.

$$S = \left[\left(P_m + P_{aux} \right) \times \frac{L}{100} \right] - P_{aux}$$

여기서

S : 동력계 설정치

P_m : 원동기최대정미마력

L : 모드별 부하 (%)

P_{aux} : 엔진의 부가장치에 의해 흡수되는 공칭마력

- 2) 시험모드에 대한 엔진의 회전수 및 토크 설정치는 엔진의 전부하시험을 통해 결정되어야 한다. 다만, 전부하시험을 통해 결정된 값의 $\pm 2.5\%$ 이내에 있을 경우 제작사에서 제시한 값을 사용할 수 있다.

(2) NRTC 사이클의 결정

NRTC 엔진동력계 시험모드는 표 3과 같은데 표에 제시된 표준 회전수 및 표준 토크는 다음의 식과 같이 시험회전수 및 토크로 환산하여 적용한다.

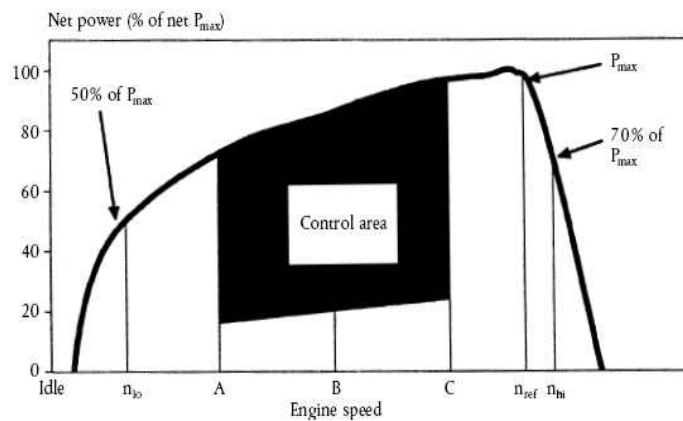
- 1) 시험 회전수 환산

$$\text{시험회전수} = \frac{\text{회전수}(\%) \times (\text{기준회전수} - \text{공회전회전수})}{100} + \text{공회전회전수}$$

여기서, 기준회전수(Reference Speed, Nref)는 표준화된 회전수를 시험회전수로 환산하기 위해 기준으로 삼는 회전수로 다음과 같이 정의된다.

$$N_{\text{ref}} = N_{\text{low}} + 0.95 \times (N_{\text{high}} - N_{\text{low}})$$

그림 2. 특정 엔진회전수의 정의



2) 시험 토크 환산

$$\text{시험토크} = \left(\frac{\% \text{토크} \times \text{기준회전수에서의 최대토크}}{100} \right)$$

바. 시험 절차

(1) 단일모드 NRSC 싸이클

- 1) 제작사에서 제시한 방법에 따라 엔진을 예비운전한다. 냉각수 및 엔진오일 온도가 안정화 된 후 배출가스 측정시험을 시작한다. 시험전 분석기 교정을 포함한 시험전 절차를 수행한다.

2) 시험싸이클 진행 절차

- ① 표 1에 따라 시험싸이클을 진행한다.
- ② 각 모드는 10분간 운전되어야 한다. 원동기의 안정을 위해 모드의 운전시간을 연장할 수 있으며, 이 경우 사전에 이에 대한 검사자의 확인을 받아야 한다. 분석기의 출력신호는 시험기간의 마지막 1-3분동안 계속 기록계에 기록하고 측정치를 평균하며, 전체 시험기간이 기록되어야 한다.
- ③ 입자상물질 채취는 단일 필터 또는 다중 필터를 사용할 수 있다. 단일 필터를 사용할 경우에 유효가중계수는 각 모드의 가중계수의 ± 0.003 이내에 있어야 한다. 입자상물질의 채취 종료시간은 가스상물질 채취 종료시간의 ± 5 초 이내로 동기시켜야 한다. 입자상물질 채취 시간은 단일 필터 사용의 경

우 최소 20초, 다중 필터를 사용할 경우 최소 60초 이상이어야 하고, 바이패스가 없는 시스템의 경우에는 두가지 필터 방식 모두 60초 이상이어야 한다.

④ 원동기회전속도, 출력, 흡기온도, 흡입부압, 과급공기온도, 배출가스온도, 배기압, 연료유량, 연료온도를 시험기간중 계속 기록한다.

⑤ 단일필터를 사용하여 시험할 경우 특정모드에서 엔진 스톨 또는 분석기 이상이 발생할 경우 시험을 중단하고 처음부터 재 시험한다. 다만, 다중필터 방식의 경우 엔진을 예열한 후 이상이 발생한 직전모드부터 재시험 할 수 있다.

⑥ 배출가스 측정 종료 후 분석기 교정을 포함한 시험후 절차를 시행한다.

2) 엔진은 각 운전모드 운전중에 원동기 회전수는 ± 3 rpm 또는 최고출력 회전수의 ± 1 % 중 큰 값, 토크는 각 회전수에서 최대토크의 ± 2 % 이내로 유지되어야 한다.

(2) ramped NRSC 싸이클

1) 8모드에서는 50 % 회전수, 50 % 토크 운전점에서, 5모드에서는 공칭 회전수, 50 % 토크 운전점에서 냉각수 및 엔진오일 온도가 안정화 될 때까지 엔진을 예비운전한다. 각 운전모드간의 변환은 20 ± 1 초 내에 선형적으로 전환하여야 하며, 전환 후 5-10초 이내 배출가스 측정시험을 시작한다.

2) 엔진은 각 모드에서 정해진 시간동안 운전되어야 한다. 각 운전모드간의 변환은 20 ± 1 초 내에 선형적으로 전환하여야 하며, 시험회전수와 토크는 기준싸이클에 따라 초당 1회 (1 Hz)이상으로 생성되어야 한다. 기준회전수는 각 운전모드간의 변환은 20 ± 1 초 내에 선형적으로 전환하여야 한다. 전체 싸이클동안의 가스상물질과 입자상물질이 측정되어야 하고, 입자상물질의 경우 1개의 여지에 채취되어야 한다.

3) 시험싸이클 진행 절차

① 배출가스 채취, 데이터 기록, 관련 기록 값은 동시에 측정이 시작되어야 한다.

② 시험중 엔진 스톨이 있을 경우 시험은 중지되고 재시험 되어야 한다.

③ 시험종료 후 시험장치의 응답시간이 경과할 때 까지 입자상물질을 제외하고 채취가 계속되어야 한다.

④ 배출가스 측정 종료 후 분석기 교정을 포함한 시험후 절차를 시행한다.

4) 시험싸이클의 검증

기준 값에 대한 회전수, 토크 및 출력 피드백 값의 선형회귀분석이 NRTC 싸이클과 동일한 방법으로 수행되어야 하고, 다음 허용오차이내 들어야 한다.

표 3. 회귀선 허용오차

구분	회전수	토크	출력
Y의 X에 대한 추정값(SE)의 표준편차	최대 엔진회전수의 최대 1%	최대 엔진토크의 최대 2%	최대 엔진출력의 최대 2%
회귀선의 기울기(m)	0.99~1.01	0.98~1.02	0.98~1.02
결정계수(r ²)	최소 0.990	최소 0.950	최소 0.950
회귀선의 Y절편(b)	최대 엔진회전수의 $\pm 1\%$	± 20 Nm 또는 $\pm 2\%$ 최대토크 중 큰값	± 4 kW 또는 $\pm 2\%$ 최대출력 중 큰값

트랜지언트 성능을 가지지 않는 동력계에서 시험할 경우에는 위의 회귀선 오차 대신에 회전수의 경우 최대 엔진회전수의 $\pm 2\%$, 토크는 최대 엔진토크의 $\pm 5\%$ 이내에 있어야 한다.

(3) NRTC 싸이클

시험회전수 및 토크설정을 위한 제어는 초당 5회(5 Hz) 이상으로 제어되어야 하며, 인접구간은 선형 보간법에 의해 제어된다.

피드백 및 기준싸이클 값 간에 시간지연의 편향효과를 최소화하기 위해 초당 1회(1 Hz) 이상으로(5 Hz 또는 10 Hz 권장) 기록되어야 한다.

1) 예비주행

엔진을 안정화된 조건을 만들기 위하여 사전 NRTC 싸이클 또는 유사조건에서 엔진을 운전한다.

자연 또는 강제 냉각방식을 통하여 엔진을 냉각시킨다. 배기가스 후처리장치를 강제 냉각할 시에는 촉매 활성온도 이하로 냉각되서는 안된다. 다만, 배출가스 결과에 영향을 줄 수 있는 냉각방식은 허용되지 않는다.

2) 시험은 엔진시동과 동시에 시작하고 싸이클의 첫 번째 구간에 엔진 운전점이 도달하면 싸이클이 진행된다. 엔진 시동과 동시에 모든 측정 항목의 측정이 시작된다. 시험종료 후 시험장치의 응답시간이 경과할 때 까지 입자상물질을 제외하고 채취가 계속되어야 한다.

3) 싸이클 작업일 계산

시험싸이클 작업일 계산전에 엔진 시동하는 동안의 기록구간은 제외되어야 한다. 모든 부의 토크 값은 0과 동등하게 설정되고 포함되어야 한다. 시험싸이클 작업일은 실제 엔진회전수 및 토크를 사용하여 계산하고, 시험 싸이클 작업 W_{act} 는 기준 싸이클 작업 W_{ref} 와 비교하기 위해, 그리고 단위출력시간당 배기가스 질량을 계산하기 위해 사용된다.

W_{act} 는 W_{ref} 의 -15% 에서 $+5\%$ 이내에 있어야 한다.

4) 시험싸이클의 검증 통계

기준 값에 대한 회전수, 토크 및 출력 피드백 값의 선형회귀분석이 이뤄져야 한다.

피드백 및 기준싸이클 값 간에 시간지연의 편향효과를 최소화하기 위해, 전체 엔진회전수 및 토크 피드백 신호는 기준속도 및 토크 설정치보다 앞당기거나

놓출 수 있다. 피드백 신호가 변화하면 속도 및 토크를 둘 다 같은 방향으로 같은 양 만큼 변화 시켜야 한다.

다음과 같은 형태를 갖는 가장 적합한 방정식을 사용하여 최소자승법을 사용해야 한다.

$$Y = mx + b$$

여기서;

Y = 회전수(rpm), 토크(Nm) 또는 출력(kW)의 피드백(실제)값

m = 회귀선의 기울기

x = 속도(rpm), 토크(Nm) 또는 출력(kW)의 기준 값

b = 회귀선의 y 절편

Y의 x에 대한 표준편차(SE) 및 결정계수(r^2)는 각 회귀선에 대해 계산되어야 한다. 이런 분석은 1 Hz 단위로 수행되어야 하며 다음 허용오차이내 들어야 한다.

표 4. 회귀선 허용오차

구분	회전수	토크	출력
Y의 X에 대한 추정값(SE)의 표준편차	최대 엔진회전수의 최대 5%	최대 엔진토크의 최대 10%	최대 엔진출력의 최대 10%
회귀선의 기울기(m)	0.95~1.03	0.83~1.03	0.89~1.03
결정계수(r^2)	최소 0.970	최소 0.850	최소 0.910
회귀선의 Y절편(b)	아이들 회전수의 최대 10%	± 20 Nm 또는 $\pm 2\%$ 최대토크 중 큰값	± 4 kW 또는 $\pm 2\%$ 최대출력 중 큰값

회귀분석에서의 포인트 삭제는 아래의 표에 나타난 범위에서 허용된다. 그러나 싸이클 일 및 배출가스 계산시에는 삭제할 수 없다.

표 5. 회귀분석으로부터 허용되는 포인트 삭제 조건

조 건	조 건	삭제되는 포인트
최소운전요건(아이들 회전수)	$n_{ref} = n_{idle}$, $T_{ref}=0\%$, $T_{act} > (T_{ref} - 0.02T_{max,mapped\ torque})$, $T_{act} > (T_{ref} + 0.02T_{max,mapped\ torque})$	회전수 및 출력
최소운전요건	$n_{act} \leq 1.02n_{ref}$ 및 $T_{act} > T_{ref}$ 또는 $n_{act} > n_{ref}$ 및 $T_{act} \leq T_{ref}$ 또는 $n_{act} > 1.02n_{ref}$ 및 $T_{ref} < T_{act} \leq (T_{ref} + 0.02T_{max,mapped\ torque})$	출력 및 토크 또는 회전수
최대운전요건	$n_{act} < n_{ref}$ 및 $T_{act} \geq T_{ref}$ 또는 $n_{act} \geq 0.98n_{ref}$ 및 $T_{act} < T_{ref}$ 또는 $n_{act} < 0.98n_{ref}$ 및 $T_{ref} > T_{act} \geq (T_{ref} - 0.02T_{max,mapped\ torque})$	출력 및 토크 또는 회전수

4. 배기가스 계산

가. 건/습식 보정

배기가스가 건식상태로 측정되었을 시 다음식에 의해 습식상태로 보정하여야 한다.

$$c_w = k_w \times c_d$$

여기서;

c_w : 습식상태로 환산된 배출농도

c_d : 건식상태로 환산된 배출농도

k_w : 습식전환계수

(1) 배기가스를 직접 측정하는 경우

$$k_{w,a} = \left(1 - \frac{1.2442 \times H_a + 111.19 \times w_{ALF} \times \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}}}{773.4 + 1.2442 \times H_a + \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}} \times k_f \times 1000} \right) \times 1.008$$

또는

$$k_{w,a} = \left(1 - \frac{1.2442 \times H_a + 111.19 \times w_{ALF} \times \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}}}{773.4 + 1.2442 \times H_a + \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}} \times k_f \times 1000} \right) / \left(1 - \frac{P_r}{P_b} \right)$$

또는

$$k_{w,a} = \left(1 - \frac{1}{1 + a \times 0.005 \times (c_{co2} + c_{co})} \right) - k_{w1} \times 1.008$$

$$k_{f,w} = 0.055594 \times w_{ALF} + 0.0080021 \times w_{\nabla} + 0.0070046 \times w_{EPS}$$

$$k_{w1} = \frac{1.608 \times H_a}{1000 + (1.608 \times H_a)}$$

여기서;

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(gH₂O/kg dry air)

w_{ALF} : 연료중 수소 함유량

$q_{mf,i}$: 순간 연료유량(kg/s)

$q_{mad,i}$: 순간 건조 흡입공기 유량(kg/s)

P_r : 냉각기 후단의 수증기 분압(kPa)

P_b : 대기압(kPa)

w_{∇} : 연료중 질소 함유량

w_{EPS} : 연료중 산소함유량

a : 연료중 수소몰비

c_{co2} : 건식상태로 측정한 CO₂ 농도(%)

c_{co} : 건식상태로 측정한 CO 농도(%)

(2) 회석배기가스를 측정하는 경우

$$k_{w,e} = \left[\left(1 - \frac{a \times c_{co2w}}{200} \right) - k_{w2} \right] \times 1.008$$

또는

$$k_{w,e} = \left[\left(\frac{(1 - k_{w2})}{1 + \frac{a \times c_{co2d}}{200}} \right) \right] \times 1.008$$

$$k_{w2} = \frac{1.608 \times \left[H_d \times \left(1 - \frac{1}{D} \right) + H_a \times \left(\frac{1}{D} \right) \right]}{1 + \left\{ 1.608 \times \left[H_d \times \left(1 - \frac{1}{D} \right) + H_a \times \left(\frac{1}{D} \right) \right] \right\}}$$

여기서;

a : 연료중 수소몰비

c_{co2w} : 습식상태로 측정한 CO2 농도(%)

c_{co2d} : 건식상태로 측정한 CO2 농도(%)

H_d : 회석공기에 포함된 수분량(gH2O/kg dry air)

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(gH2O/kg dry air)

D : 회석비

(3) 회석공기를 측정하는 경우

$$k_{w,d} = (1 - k_{w3}) \times 1.008$$

$$k_{w3} = \frac{1.608 \times H_d}{1000 + (1.608 \times H_d)}$$

여기서;

H_d : 회석공기에 포함된 수분량(gH2O/kg dry air)

나. 질소산화물의 습도보정 계수

$$k_{h,D} = \frac{15.698 \times H_a}{1000} + 0.832$$

여기서;

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(gH2O/kg dry air)

다. 입자상물질 보정

입자상물질 여지무계는 다음식에 의해 보정되어야 한다.

$$m_f = m_{uncorr} \cdot (1 - ((\rho_{air})/(\rho_{weight}))) / (1 - ((\rho_{air})/(\rho_{media})))$$

여기서;

m_f : 보정된 입자상물질 질량(g)

m_{uncorr} : 보정전 입자상물질 질량(g)

ρ_{air} : 무게측정실 내부 공기 밀도(kg/m³)

ρ_{weight} : 무게측정장치의 교정에 사용된 추의 밀도(kg/m³)

ρ_{media} : 입자상물질 측정여지의 밀도(불소 탄화로 코팅된 유리섬유 2,300 kg/m³,

불소수지제 멤브레인필터 2,144 kg/m³, 폴리메틸펜탄을 함유한 불소수지제 멤브레인필터 920 kg/m³)

여기서 ρ_{air} 는 다음식에 의해 계산한다.

$$\rho_{air} = \frac{P_{abs} \cdot M_{mix}}{R \cdot T_{amb}}$$

여기서;

P_{abs} : 대기압(kPa)

M_{mix} : 무게측정실 내부 공기의 물질량(28.836 gmol⁻¹)

R : 기체상수(8.314 Jmol⁻¹K⁻¹)

T_{amb} : 무게측정실 내부의 온도(K)

라. 부분유량 회석시스템 및 배기가스 직접 측정하는 경우

(1) 배기가스 유량 계산

1) 연료 및 공기유량 직접 측정하는 경우

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} + q_{mf,i}$$

여기서;

$q_{mew,i}$: 순간 배기가스 질량유량(kg/s)

$q_{maw,i}$: 순간 흡입공기 질량유량(kg/s)

$q_{mf,i}$: 순간연료 질량유량(kg/s)

2) 추적측정법

$$q_{mew,i} = \frac{q_{vt} \times \rho_e}{10^{-6} \times (c_{mix,i} - c_b)}$$

여기서:

$q_{mew,i}$: 순간 배기가스 질량유량(kg/s)

q_{vt} : 추적가스의 유량(m³/s)

$c_{mix,i}$: 혼합후 추적가스의 순간 농도(ppm)

ρ_e : 배기가스의 밀도(kg/m³)

c_b : 흡입공기에서의 추적가스의 배경농도(ppm)

추적가스의 배경농도는 시험전·후 측정한 배경농도의 평균값을 사용하고, 최대유량조건에서 혼합후 추적가스 농도의 1% 미만일 경우 무시할 수 있다.

3) 공기유량 및 공연비 측정하는 경우

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} \times \left(1 + \frac{1}{A/F_{st} \times \lambda_i} \right)$$

$$A/F_{st} = \frac{138.0 \times \left(1 + \frac{a}{4} - \frac{\epsilon}{2} + \gamma \right)}{12.011 + 1.00794 \times a + 15.9994 \times \epsilon + 14.0067 \times \delta + 32.065 \times \gamma}$$

여기서:

$q_{maw,i}$: 순간 흡입공기 질량유량(kg/s)

A/F_{st} : 이론공연비(kg/kg)

λ_i : 공기과잉률

4) 탄소발란스법을 사용하는 경우

$$q_{mew,i} = q_{mf,i} \times \left(\frac{w_{BET}^{2 \times 1.4}}{(1.0828 \times w_{BET} + k_{fd} \times k_c) \times k_c} \left(1 + \frac{H_a}{1000} \right) + 1 \right)$$

$$k_c = (c_{co2d} - c_{co2d,a}) \times 0.5441 + \frac{c_{co2d}}{18.522} + \frac{c_{HCw}}{17.355}$$

$$k_{fd} = -0.055594 \times w_{ALF} + 0.0080021 \times w_{\nabla} + 0.0070046 \times w_{EPS}$$

여기서;

$q_{mf,i}$: 순간 연료 질량유량(kg/s)

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(gH₂O/kg dry air)

w_{BET} : 연료중 탄소 함유량

w_{ALF} : 연료중 수소 함유량

w_{∇} : 연료중 질소 함유량

w_{EPS} : 연료중 산소함유량

c_{co2d} : 건식상태로 측정된 CO₂ 농도(%)

$c_{co2d,a}$: 건식상태로 측정된 흡입공기중 CO₂ 농도(%)

c_{co} : 건식상태로 측정된 CO 농도(ppm)

c_{HCw} : 건식상태로 측정된 HC 농도(ppm)

(2) 가스상 배기가스 계산

1) 단일모드 방식 NRSC 싸이클

각 모드별 배기가스는 다음식에 의해 계산한다.

$$q_{mgas,i} = k_h \cdot k \cdot u_{gas} \cdot q_{mew,i} \cdot c_{gas,i} \cdot 3600$$

여기서;

$q_{mgas,i}$: 각 배기가스의 질량(g/h)

k : 배기가스가 ppm으로 측정시 1, Vol %로 측정시 10,000

k_h : 질소산화물의 습도 보정 계수, 질소산화물 측정시에만 사용

u_{gas} : 알람표 또는 계산식에 의하여 구한 농도 특징 지수

$q_{mew,i}$: 각 모드에서의 측정된 습식 배기가스 유량(kg/s)

$c_{gas,i}$: 각 모드에서의 습식 배기가스 농도(ppm 또는 Vol %)

2) ramped NRSC 또는 NRTC 싸이클

전체 싸이클에서의 배기가스(g/test)는 다음식에 의해 계산한다.

$$m_{gas} = k_h \times k \times u_{gas} \times \sum_{i=1}^{i=n} c_{gas,i} \times q_{mew,i} \times \frac{1}{f}$$

여기서;

u_{gas} : 알람표 또는 계산식에 의하여 구한 농도 특징 지수

$c_{gas,i}$: 배기가스중 각 성분별 습식 배기가스 순간 농도(ppm 또는 Vol %)

$q_{mew,i}$: 순간 습식 배기가스 질량유량(kg/s)

k : 배기가스가 ppm으로 측정시 1, Vol %로 측정시 10,000

k_h : 질소산화물의 습도 보정 계수, 질소산화물 측정시에만 사용

f : 측정주기(Hz)

n : 측정횟수

3) 농도 특징 지수(u_{gas})

농도 특징 지수는 다음 표 또는 아래 계산식을 사용하여 구한 값을 사용한
다.

표 6. 각 측정성분별 밀도 및 u 값

연료	연료밀도	배기가스 성분					
		NOx	CO	HC	CO2	O2	CH4
		배기가스별 농도(kg/m3)					
		2.053	1.250	0.621	1.9636	1.4277	0.716
		u_{gas}					
Diesel	1.2939	0.001587	0.000966	0.000479	0.001518	0.001103	0.000553

$$u_{gas,i} = M_{gas}/(M_{e,i} \times 1000) \text{ 또는 } u_{gas,i} = \rho_{gas}/(\rho_{e,i} \times 1000)$$

$$\rho_{gas} = M_{gas}/22.414$$

여기서;

M_{gas} : 각 배기가스 성분의 몰 질량(g/mol)

$M_{e,i}$: 배기가스의 순간 몰질량(g/mol)

ρ_{gas} : 각 배기가스 성분의 밀도(kg/m³)

$\rho_{e,i}$: 배기가스의 순간 밀도(kg/m³)

마. 전유량 회석시스템으로 측정하는 경우

(1) 회석 배기가스 유량 계산

1) PDP-CVS 시스템

회석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 ± 6 K로 일정하게 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times V_0 \times n_p \times p_p \times 273.15 / (101.325 \times T)$$

여기서;

V_0 : 시험조건에서 회전수에 따른 펌프로 이송되는 가스량(m³/회전수)

n_p : 시험 기간 중 펌프의 전체 회전수

p_p : 펌프입구에서의 절대 압력(kPa)

T : 사이클 중 펌프 입구에서 회석 배기가스의 평균온도(K)

유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 회석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산 되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times V_0 \times n_{p,i} \times p_p \times 273.15 / (101.325 \times T)$$

여기서;

$n_{p,i}$: 싸이클 시간차이에 따른 펌프의 전체 회전수

2) CFV-CVS 시스템

회석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 ± 11 K로 일정

하계 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times t \times K_v \times p_p / T^{0.5}$$

여기서;

t : 사이클 운전시간(s)

K_v : 표준조건에 대한 임계 유속 측정값의 보정계수

p_p : 벤츨리관 입구에서의 절대압력(kPa)

T : 벤츨리관 입구에서의 절대온도(K)

유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 희석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times \Delta t_i \times K_v \times p_p / T^{0.5}$$

여기서;

Δt_i = 시간 차이(s)

3) SSV-CVS 시스템

희석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 ± 11 K로 일정 하계 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times Q_{SSV}$$

$$Q_{SSV} = A_0 d_V^2 C_d p_p \sqrt{\left[\frac{1}{T} (r_p^{1.4286} - r_p^{1.7143}) \left(\frac{1}{1 - r_D^4 r_p^{1.4286}} \right) \right]}$$

여기서;

A₀ : 0.0056940

d_V : SSV 스톱트의 직경(mm)

C_d : SSV의 배출계수

p_p : 벤츨리관 입구에서의 절대압력(kPa)

T : 벤츨리관 입구에서의 절대온도(K)

r_p : 입구 절대 정압에 대한 SSV 스톱트의 비

r_D : 입구 관내부 직경에 대한 SSV 스톱트의 직경비

유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 희석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times \Delta t_i \times Q_{SSV}$$

여기서;

Δt_i = 시간 차이(s)

(2) 배기가스 계산

1) 균일유량을 가지는 시스템

전체 싸이클에서의 배기가스(g/test)는 다음식에 의해 계산한다.

$$m_{gas} = k_h \times k \times u_{gas} \times c_{gas} \times m_{ed}$$

여기서;

u_{gas} : 알림표 또는 계산식에 의하여 구한 농도 특징 지수

c_{gas} : 배경농도가 보정된 배기가스중 습식 각 성분별 농도(ppm 또는 Vol %)

m_{ed} : 전체 시험기간중 총 희석 배기가스 질량(kg/test)

k : 배기가스가 ppm으로 측정시 1, Vol %로 측정시 10,000

k_h : 질소산화물의 습도 보정 계수, 질소산화물 측정시에만 사용

열 교환기가 없는 시스템을 위해 배기가스의 질량(g/test)은 순간적인 질량을 계산하고 싸이클 중의 순간적인 값을 적산함으로써 결정되어야 한다. 또한 배경농도 보정이 순간적인 농도 값에 직접 적용되어야 한다.

$$m_{gas} = k_h \times k \times \sum_{i=1}^n [(m_{ed,i} \times c_e \times u_{gas})] - [(m_{ed} \times c_d \times (1-1/D) \times u_{gas})]$$

여기서;

c_e : 희석 배기가스의 습식 배기가스 농도(ppm 또는 Vol %)

c_d : 희석 공기의 습식 배기가스의 농도(ppm 또는 Vol %)

$m_{ed,i}$: 희석 배기가스의 순간적 질량(kg)

m_{ed} : 싸이클에 대한 희석 배기가스의 총 질량(kg)

u_{gas} : 표 6의 값

D : 희석비

k : 배기가스가 ppm으로 측정시 1, Vol %로 측정시 10,000

k_h : 질소산화물의 습도 보정 계수, 질소산화물 측정시에만 사용

표 7. 각 측정성분별 밀도 및 u 값

연료	연료밀도	배기가스 성분					
		NOx	CO	HC	CO2	O2	CH4
		배기가스별 농도(kg/m3)					
		2.053	1.250	0.621	1.9636	1.4277	0.716
		u_{gas}^2					
Diesel	1.293	0.001588	0.000967	0.000480	0.001519	0.00110	0.000553

필요시 대체 방법으로 다음식을 이용하여 계산할 수 있다.

$$u_{gas} = \frac{M_{gas}}{M_d \times (1 - \frac{1}{D}) + M_e \times (\frac{1}{D})}$$

여기서;

M_{gas} : 배기가스중 각 성분별 몰 질량(g/mol)

M_{ei} : 배기가스의 몰 질량(g/mol)

M_d : 희석공기의 몰 질량(28.965 g/mol)

D : 희석비

2) 배경농도를 보정한 배기가스의 계산

배출가스 배경농도를 얻기 위해서는 희석 공기 중에 있는 가스상 물질의 평균 배경농도를 측정농도로부터 차감하여야 한다. 배경농도의 평균값은 샘플 백법(sample bag method)또는 적분을 사용하는 연속 측정법에 의해 다음 방정식으로 결정되어야 한다.

$$c_{gas} = c_{gas,e} - c_d \times (1 - (1/D))$$

여기서,

c_{gas} : 회석 공기 배출가스 농도로 수정된 회석 배기가스의 배출가스 농도 (ppm)

$c_{gas,e}$: 회석 배기가스의 배출가스 농도(ppm)

c_d : 회석 공기 중의 배출가스 농도(ppm)

D : 회석비

회석비는 다음식에 의해 계산한다.

$$D = \frac{F_s}{c_{CO_2,e} + (c_{HC,e} + c_{CO,e}) \times 10^{-4}}$$

여기서;

$c_{CO_2,e}$: 회석 배기가스의 CO₂ 농도(%)

$c_{HC,e}$: 회석 배기가스의 HC 농도(ppm C1)

$c_{NMHC,e}$: 회석 배기가스의 NMHC 농도(ppm C1)

$c_{CO,e}$: 회석 배기가스의 CO 농도(ppm)

F_s = 화학량론적 인자

화학량론적 인자는 다음식에 의해 계산한다.

$$F_s = 100 * \frac{1}{1 + \frac{a}{2} + 3.76 * (1 + \frac{a}{4})}$$

여기서;

a : 연료중 수소 물분율(H/C)

이와는 달리, 연료 조성이 알려져 있지 않다면 다음의 화학량론적 인자가 사용될 수 있다.

$F_s(\text{디젤}) = 13.4$

$F_s(\text{LPG}) = 11.6$

$F_s(\text{NG}) = 9.5$

바. 입자상물질 계산

(1) 부분유량 회석시스템을 이용한 ramped NRSC 및 NRTC 싸이클에서의 입자상물질 계산

1) 샘플비를 이용하는 방법

$$m_{PM} = \frac{m_p}{r_s \times 1000} \quad r_s = \frac{m_{se}}{m_{ew}} \times \frac{m_{sep}}{m_{sed}}$$

여기서;

m_p : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량(mg)

r_s : 사이클 중 평균 샘플 비

m_{se} : 사이클 중 샘플 질량(kg)

m_{ew} : 사이클 중 배기가스의 총 질량(kg)

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{sed} : 회석 터널을 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

2) 회석비를 이용하는 방법

$$m_{PM} = \frac{m_p}{m_{sep}} \times \frac{m_{edf}}{1000}$$

여기서;

m_p : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량(mg)

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{edf} : 사이클 중 등가 회석 배기가스의 질량(kg)

사이클 중 등가 회석 배기가스의 총 질량은 아래와 같이 계산되어야 한다.

$$m_{edf} = \sum_{i=1}^{i=n} q_{medf,i} \times \frac{1}{f} \quad q_{medf,i} = q_{mew,i} \times r_{d,i}$$

$$r_{d,i} = \frac{q_{mdew,i}}{(q_{mdew,i} - q_{mdw,i})}$$

여기서;

$q_{medf,i}$: 순간 등가 회석 배기가스의 질량유량(kg/s)

$q_{mew,i}$: 순간 배기가스의 질량유량(kg/s)

$r_{d,i}$: 순간 회석 비

$q_{mdew,i}$: 회석 터널을 통과한 회석 배기가스의 질량유량(kg/s)

$q_{mdw,i}$: 순간 회석공기의 질량유량(kg/s)

f : 데이터 샘플링 비(Hz)

n : 측정 수

(2) 전유량 회석시스템을 이용한 ramped NRSC 및 NRTC 싸이클에서의 입자상 물질 계산

$$m_{PM} = \frac{m_p}{m_{sep}} \times \frac{m_{ed}}{1000}$$

여기서;

m_p : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량(mg)

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{ed} : 싸이클 중 회석 배기가스의 질량(kg)

$$m_{sep} = m_{set} - m_{ssd}$$

여기서;

m_{set} : 여지를 통과한 이중 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{ssd} : 2차 회석공기의 질량(kg)

회석공기의 입자상물질 배경농도에 따라 입자상물질의 질량은 다음식에 따라 보정하여야 한다.

$$m_{PM} = \left[\frac{m_p}{m_{sep}} - \left(\frac{m_b}{m_{sd}} \times \left(1 - \frac{1}{D} \right) \right) \right] \times \frac{m_{ed}}{1000}$$

여기서;

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{ed} : 싸이클 중 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{sd} : 배경농도 포집장치에 의해 추출된 회석공기의 질량(kg)

m_b : 회석공기의 배경 입자상물질 질량(mg)

(3) 단일모드 방식 NRSC 사이클에서의 입자상물질 계산

부분유량 회석시스템을 사용한 각 사이클 중 등가 회석 배기가스의 총 질량은 아래와 같이 계산되어야 한다.

$$q_{medf} = q_{mew} \times r_d$$

$$r_d = \frac{q_{mdew}}{(q_{mdew} - q_{mdw})}$$

여기서;

q_{medf} : 등가 회석 배기가스의 질량유량(kg/s)

q_{mew} : 배기가스의 습식 질량유량(kg/s)

r_d : 회석 비

q_{mdew} : 회석 터널을 통과한 회석 배기가스의 습식 질량유량(kg/s)

q_{mdw} : 회석공기의 질량유량(kg/s)

전유량 회석시스템을 사용한 각 사이클 중 등가 회석 배기가스의 총 질량은 위 식에서 q_{mdew} 대신에 q_{medf} 를 사용하여 계산한다.

전체 사이클에서의 입자상물질 질량유량은 다음식에 의해 계산한다.

1) 단일 필터 방식

$$q_{mPM} = \frac{m_f}{m_{sep}} \cdot \overline{q_{medf}} \cdot \frac{3600}{1000}$$

$$\overline{q_{medf}} = \sum_{i=1}^N q_{medfi} \cdot WF_i$$

$$m_{sep} = \sum_{i=1}^N m_{sep,i}$$

여기서;

q_{mPM} : 입자상물질 질량유량(g/h)

m_f : 사이클 동안의 입자상물질 채취량(mg)

$\overline{q_{medf}}$: 습식 평균 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)

q_{medfi} : 습식 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)

WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수

m_{sep} : 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)

$m_{sep,i}$: 각 모드 i에서의 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)

N : 측정 횟수

2) 다중 필터 방식

$$q_{mPMi} = \frac{m_{fi}}{m_{sepi}} \cdot q_{medfi} \cdot \frac{3600}{1000}$$

여기서;

q_{mPMi} : 각 모드 i에서의 입자상물질 질량유량(g/h)

m_{fi} : 각 모드 i에서의 입자상물질 채취량(mg)

q_{medfi} : 각 모드 i에서의 습식 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)

m_{sepi} : 각 모드 i에서의 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)

전체 입자상물질은 각 모드에서의 평균 값을 합하여 계산한다.

3) q_{mPM} , q_{mPMi} 는 다음식에 의해 배경농도 보정을 할 수 있다.

단일필터 방식의 경우 다음식에 의해 계산한다.

$$q_{mPM} = \left\{ \frac{m_f}{m_{sep}} - \left[\frac{m_{f,d}}{m_d} \cdot \sum_{i=1}^N \left(1 - \frac{1}{D} \right) \cdot WF_i \right] \right\} \cdot \overline{q_{medf}} \cdot \frac{3600}{1000}$$

여기서;

q_{mPM} : 입자상물질 질량유량(g/h)

m_f : 사이클 동안의 입자상물질 채취량(mg)

q_{medf} : 습식 평균 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)

WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수

m_{sep} : 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)

$m_{f,d}$: 회석공기중의 입자물질 채취량(mg)

m_d : 여지를 통과한 회석공기량(kg)

D_i : 각 모드 i에서의 회석비

다중필터 방식의 경우 다음식에 의해 계산한다.

$$q_{mPMi} = \left\{ \frac{m_{fi}}{m_{sepi}} - \left[\frac{m_{f,d}}{m_d} \cdot \left(1 - \frac{1}{D} \right)_i \right] \right\} \cdot q_{medfi} \cdot \frac{3600}{1000}$$

q_{mPM} : 입자상물질 질량유량(g/h)

m_{fi} : 각 모드 i에서의 입자상물질 채취량(mg)

q_{medfi} : 각 모드 i에서의 습식 등가 회석배기가스 질량유량(kg/s)

m_{sepi} : 각 모드 I에서의 여지를 통과한 회석배기가스량(kg)

$m_{f,d}$: 회석공기중의 입자물질 채취량(mg)

m_d : 여지를 통과한 회석공기량(kg)

D_i : 각 모드 i에서의 회석비

바. 최종결과 계산

(1) 드리프트 보정

다음식에 의해 배기가스 측정값을 보정한다.

$$c_{cor} = c_{ref,z} + (c_{ref,s} - c_{ref,z}) \left(\frac{2 \times c_{gas} - (c_{pre,z} + c_{post,z})}{(c_{pre,s} + c_{post,s}) - (c_{pre,z} + c_{post,z})} \right)$$

여기서;

$c_{ref,z}$: 제로가스의 표준 농도(ppm)

$c_{ref,s}$: 스펠가스의 표준 농도(ppm)

$c_{pre,z}$: 제로가스의 시험전 측정농도(ppm)

$c_{pre,s}$: 스펠가스의 시험전 측정농도(ppm)

$c_{post,z}$: 제로가스의 시험후 측정농도(ppm)

$c_{post,s}$: 스펠가스의 시험후 측정농도(ppm)

c_{gas} : 샘플가스의 농도(ppm)

보정된 결과와 보정하지 않는 결과의 차이가 보정되지 않은 결과의 $\pm 4\%$ 또는 배출허용기준의 $\pm 4\%$ 중 큰 값 사이에 있어야 하고, 4%를 벗어날 시에는 시험결과를 무효 처리 한다. 다만, 편차가 1% 이내일 경우에는 보정을 하지 않을 수 있다.

(2) NMHC 및 CH_4 계산

NMHC 및 CH_4 계산은 교정방법에 따라 정해지고, NMC 없이 측정하는 FID 분석기는 프로판으로 교정하고 NMC를 통해 측정하는 FID 분석기는 다음 절차에 따라 교정한다.

1) 교정 가스 : 프로판;프로판이 NMC를 바이패스

2) 교정 가스 : 메탄;메탄이 NMC를 통하여 흐름 프로판으로 교정할 경우에는 다음식을 적용한다.

$$c_{NMHC} = \frac{c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_{CH_4}) - c_{HC(w/NMC)}}{E_{C_2H_6} - E_{CH_4}}$$

$$c_{CH_4} = \frac{c_{HC(w/NMC)} - c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_{C_2H_6})}{RF_{CH_4(THC-FID)} \times (E_{C_2H_6} - E_{CH_4})}$$

메탄으로 교정할 경우에는 다음식을 적용한다.

$$c_{NMHC} = \frac{c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_{CH_4}) - c_{HC(w/NMC)} \times RF_{CH_4(THC-FID)} \times (1 - E_{CH_4})}{RF_{CH_4(THC-FID)} \times (E_{C_2H_6} - E_{CH_4})}$$

$$c_{CH_4} = \frac{c_{HC(w/NMC)} \times RF_{CH_4(THC-FID)} \times (1 - E_{CH_4}) - c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_{C_2H_6})}{RF_{CH_4(THC-FID)} \times (E_{C_2H_6} - E_{CH_4})}$$

여기서;

$c_{HC(w/NMC)}$: NMC를 통하여 흐르는 HC 농도(ppm)

$c_{HC(w/oNMC)}$: NMC를 바이패스하는 HC 농도(ppm)

$RF_{CH_4(THC-FID)}$: 메탄응답 지수

E_{CH_4} : 메탄 효율

$E_{C_2H_6}$: 에탄 효율

(3) 최종 배기가스 결과 값(g/kWh) 계산

ramped NRSC 및 NRTC 사이클에서의 실제 작업일은 다음식에 의해 계산한다.

$$W_{act} = \sum_{i=1}^N P_i \cdot \Delta t_i = \frac{1}{f} \cdot \frac{1}{3600} \cdot \frac{1}{10^3} \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot \sum_{i=1}^N (n_i \cdot T_i)$$

1) 가스상 물질

ramped NRSC 및 NRTC 사이클에서의 최종 배출가스 결과(g/kWh)는 다음식에 의해 계산한다.

$$e_{gas} = \frac{m_{gas}}{W_{act}}$$

여기서;

m_{gas} : 각 오염물질별 배출 질량(g/test)

W_{act} : 실제 사이클 작업일(kWh)

NRTC 사이클의 경우 다음식에 의해 가중 평균한다.

$$e_{gas} = \frac{(0.1 \times m_c) + (0.9 \times m_h)}{(0.1 \times W_{act,c}) + (0.9 \times W_{act,h})}$$

여기서;

m_c : cold NRTC 사이클에서의 각 오염물질별 배출질량(g/test)

m_h : hot NRTC 사이클에서의 각 오염물질별 배출질량(g/test)

$W_{act,c}$: cold NRTC 사이클에서의 실제 사이클 작업일(kWh)

$W_{act,h}$: hot NRTC 사이클에서의 실제 사이클 작업일(kWh)

주기적 재생장치를 부착한 엔진의 경우 위식에 재생지수를 곱하거나 더하여 결과 값을 산출한다.

단일모드 방식 NRSC 사이클에서의 최종 배출가스 결과(g/kWh)는 다음식에

의해 계산한다.

$$e_{gas} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (q_{mgasi} \cdot WF_i)}{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (P_i \cdot WF_i)}$$

여기서:

q_{mgasi} : 각 모드 i에서의 평균 배출가스 질량유량(g/h)

P_i : 각 모드 i에서의 엔진출력(kW)

WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수

2) 입자상 물질

ramped NRSC 및 NRTC 사이클에서의 최종 입자상물질 결과(g/kWh)는 다음 식에 의해 계산한다.

$$e_{PM} = \frac{m_{PM}}{W_{act}}$$

여기서;

m_{PM} : 입자상물질 배출 질량(g/test)

W_{act} : 실제 사이클 작업일(kWh)

단일모드 방식 NRSC 사이클에서의 최종 입자상물질 결과(g/kWh)는 다음식에 의해 계산한다.

① 단일필터 방식

$$e_{PM} = \frac{q_{mPM}}{\sum_{i=1}^N (P_i \cdot WF_i)}$$

여기서;

q_{mPM} : 입자상물질량(g/h)

P_i : 각 모드 i에서의 엔진출력(kW)

WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수

② 다중필터 방식

$$e_{PM} = \frac{\sum_{i=1}^N (q_{mPMi} \cdot WF_i)}{\sum_{i=1}^N (P_i \cdot WF_i)}$$

여기서:

q_{mPMi} : 각 모드 i에서의 입자상물질량(g/h)

P_i : 각 모드 i에서의 엔진출력(kW)

WF_i : 각 모드 i에서의 가중계수

단일필터 방식에서의 유효 가중계수는 다음식에 의해 계산하고, 적용 가중계수와 차이는 ± 0.005 이내에 있어야 한다.

$$WF_{ei} = \frac{m_{sepi} \cdot q_{medf}}{m_{sep} \cdot q_{medfi}}$$

5. 측정장치

측정장치는 [별표 10의2] 대형자동차의 WHTC 및 WHSC 모드 측정방법에서 정한 장치와 동일하고, 검사용기기의 정도검사방법에 따라 교정을 받아야 한다.

표 8. NRTC 싸이클

Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)
1	0	0	51	102	50	101	75	24
2	0	0	52	102	46	102	73	30
3	0	0	53	102	41	103	74	24
4	0	0	54	102	31	104	77	6
5	0	0	55	89	2	105	76	12
6	0	0	56	82	0	106	74	39
7	0	0	57	47	1	107	72	30
8	0	0	58	23	1	108	75	22
9	0	0	59	1	3	109	78	64
10	0	0	60	1	8	110	102	34
11	0	0	61	1	3	111	103	28
12	0	0	62	1	5	112	103	28
13	0	0	63	1	6	113	103	19
14	0	0	64	1	4	114	103	32
15	0	0	65	1	4	115	104	25
16	0	0	66	0	6	116	103	38
17	0	0	67	1	4	117	103	39
18	0	0	68	9	21	118	103	34
19	0	0	69	25	56	119	102	44
20	0	0	70	64	26	120	103	38
21	0	0	71	60	31	121	102	43
22	0	0	72	63	20	122	103	34
23	0	0	73	62	24	123	102	41
24	1	3	74	64	8	124	103	44
25	1	3	75	58	44	125	103	37
26	1	3	76	65	10	126	103	27
27	1	3	77	65	12	127	104	13
28	1	3	78	68	23	128	104	30
29	1	3	79	69	30	129	104	19
30	1	6	80	71	30	130	103	28
31	1	6	81	74	15	131	104	40
32	2	1	82	71	23	132	104	32
33	4	13	83	73	20	133	101	63
34	7	18	84	73	21	134	102	54
35	9	21	85	73	19	135	102	52
36	17	20	86	70	33	136	102	51
37	33	42	87	70	34	137	103	40
38	57	46	88	65	47	138	104	34
39	44	33	89	66	47	139	102	36
40	31	0	90	64	53	140	104	44
41	22	27	91	65	45	141	103	44
42	33	43	92	66	38	142	104	33
43	80	49	93	67	49	143	102	27
44	105	47	94	69	39	144	103	26
45	98	70	95	69	39	145	79	53
46	104	36	96	66	42	146	51	37
47	104	65	97	71	29	147	24	23
48	96	71	98	75	29	148	13	33
49	101	62	99	72	23	149	19	55
50	102	51	100	74	22	150	45	30

Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)
151	34	7	200	3	8	249	54	39
152	14	4	201	3	22	250	60	42
153	8	16	202	12	20	251	48	18
154	15	6	203	14	20	252	54	51
155	39	47	204	16	17	253	88	90
156	39	4	205	20	18	254	103	84
157	35	26	206	27	34	255	103	85
158	27	38	207	32	33	256	102	84
159	43	40	208	41	31	257	58	66
160	14	23	209	43	31	258	64	97
161	10	10	210	37	33	259	56	80
162	15	33	211	26	18	260	51	67
163	35	72	212	18	29	261	52	96
164	60	39	213	14	51	262	63	62
165	55	31	214	13	11	263	71	6
166	47	30	215	12	9	264	33	16
167	16	7	216	15	33	265	47	45
168	0	6	217	20	25	266	43	56
169	0	8	218	25	17	267	42	27
170	0	8	219	31	29	268	42	64
171	0	2	220	36	66	269	75	74
172	2	17	221	66	40	270	68	96
173	10	28	222	50	13	271	86	61
174	28	31	223	16	24	272	66	0
175	33	30	224	26	50	273	37	0
176	36	0	225	64	23	274	45	37
177	19	10	226	81	20	275	68	96
178	1	18	227	83	11	276	80	97
179	0	16	228	79	23	277	92	96
180	1	3	229	76	31	278	90	97
181	1	4	230	68	24	279	82	96
182	1	5	231	59	33	280	94	81
183	1	6	232	59	3	281	90	85
184	1	5	233	25	7	282	96	65
185	1	3	234	21	10	283	70	96
186	1	4	235	20	19	284	55	95
187	1	4	236	4	10	285	70	96
188	1	6	237	5	7	286	79	96
189	8	18	238	4	5	287	81	71
190	20	51	239	4	6	288	71	60
191	49	19	240	4	6	289	92	65
192	41	13	241	4	5	290	82	63
193	31	16	242	7	5	291	61	47
194	28	21	243	16	28	292	52	37
195	21	17	244	28	25	293	24	0
196	31	21	245	52	53	294	20	7
197	21	8	246	50	8	295	39	48
198	0	14	247	26	40	296	39	54
199	0	12	248	48	29	297	63	58

Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)
298	53	31	347	57	79	396	60	90
299	51	24	348	76	97	397	53	66
300	48	40	349	84	97	398	70	48
301	39	0	350	86	97	399	77	93
302	35	18	351	81	98	400	79	67
303	36	16	352	83	83	401	46	65
304	29	17	353	65	96	402	69	98
305	28	21	354	93	72	403	80	97
306	31	15	355	63	60	404	74	97
307	31	10	356	72	49	405	75	98
308	43	19	357	56	27	406	56	61
309	49	63	358	29	0	407	42	0
310	78	61	359	18	13	408	36	32
311	78	46	360	25	11	409	34	43
312	66	65	361	28	24	410	68	83
313	78	97	362	34	53	411	102	48
314	84	63	363	65	83	412	62	0
315	57	26	364	80	44	413	41	39
316	36	22	365	77	46	414	71	86
317	20	34	366	76	50	415	91	52
318	19	8	367	45	52	416	89	55
319	9	10	368	61	98	417	89	56
320	5	5	369	61	69	418	88	58
321	7	11	370	63	49	419	78	69
322	15	15	371	32	0	420	98	39
323	12	9	372	10	8	421	64	61
324	13	27	373	17	7	422	90	34
325	15	28	374	16	13	423	88	38
326	16	28	375	11	6	424	97	62
327	16	31	376	9	5	425	100	53
328	15	20	377	9	12	426	81	58
329	17	0	378	12	46	427	74	51
330	20	34	379	15	30	428	76	57
331	21	25	380	26	28	429	76	72
332	20	0	381	13	9	430	85	72
333	23	25	382	16	21	431	84	60
334	30	58	383	24	4	432	83	72
335	63	96	384	36	43	433	83	72
336	83	60	385	65	85	434	86	72
337	61	0	386	78	66	435	89	72
338	26	0	387	63	39	436	86	72
339	29	44	388	32	34	437	87	72
340	68	97	389	46	55	438	88	72
341	80	97	390	47	42	439	88	71
342	88	97	391	42	39	440	87	72
343	99	88	392	27	0	441	85	71
344	102	86	393	14	5	442	88	72
345	100	82	394	14	14	443	88	72
346	74	79	395	24	54	444	84	72

Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)
445	83	73	495	51	61	545	24	72
446	77	73	496	68	47	546	64	70
447	74	73	497	29	42	547	77	62
448	76	72	498	24	73	548	80	68
449	46	77	499	64	71	549	83	53
450	78	62	500	90	71	550	83	50
451	79	35	501	100	61	551	83	50
452	82	38	502	94	73	552	85	43
453	81	41	503	84	73	553	86	45
454	79	37	504	79	73	554	89	35
455	78	35	505	75	72	555	82	61
456	78	38	506	78	73	556	87	50
457	78	46	507	80	73	557	85	55
458	75	49	508	81	73	558	89	49
459	73	50	509	81	73	559	87	70
460	79	58	510	83	73	560	91	39
461	79	71	511	85	73	561	72	3
462	83	44	512	84	73	562	43	25
463	53	48	513	85	73	563	30	60
464	40	48	514	86	73	564	40	45
465	51	75	515	85	73	565	37	32
466	75	72	516	85	73	566	37	32
467	89	67	517	85	72	567	43	70
468	93	60	518	85	73	568	70	54
469	89	73	519	83	73	569	77	47
470	86	73	520	79	73	570	79	66
471	81	73	521	78	73	571	85	53
472	78	73	522	81	73	572	83	57
473	78	73	523	82	72	573	86	52
474	76	73	524	94	56	574	85	51
475	79	73	525	66	48	575	70	39
476	82	73	526	35	71	576	50	5
477	86	73	527	51	44	577	38	36
478	88	72	528	60	23	578	30	71
479	92	71	529	64	10	579	75	53
480	97	54	530	63	14	580	84	40
481	73	43	531	70	37	581	85	42
482	36	64	532	76	45	582	86	49
483	63	31	533	78	18	583	86	57
484	78	1	534	76	51	584	89	68
485	69	27	535	75	33	585	99	61
486	67	28	536	81	17	586	77	29
487	72	9	537	76	45	587	81	72
488	71	9	538	76	30	588	89	69
489	78	36	539	80	14	589	49	56
490	81	56	540	71	18	590	79	70
491	75	53	541	71	14	591	104	59
492	60	45	542	71	11	592	103	54
493	50	37	543	65	2	593	102	56
494	66	41	544	31	26	594	102	56

Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)
595	103	61	644	79	72	693	100	69
596	102	64	645	78	70	694	102	72
597	103	60	646	80	70	695	101	69
598	93	72	647	82	71	696	100	69
599	86	73	648	84	71	697	102	71
600	76	73	649	83	71	698	102	71
601	59	49	650	83	73	699	102	69
602	46	22	651	81	70	700	102	71
603	40	65	652	80	71	701	102	68
604	72	31	653	78	71	702	100	69
605	72	27	654	76	70	703	102	70
606	67	44	655	76	70	704	102	68
607	68	37	656	76	71	705	102	70
608	67	42	657	79	71	706	102	72
609	68	50	658	78	71	707	102	68
610	77	43	659	81	70	708	102	69
611	58	4	660	83	72	709	100	68
612	22	37	661	84	71	710	102	71
613	57	69	662	86	71	711	101	64
614	68	38	663	87	71	712	102	69
615	73	2	664	92	72	713	102	69
616	40	14	665	91	72	714	101	69
617	42	38	666	90	71	715	102	64
618	64	69	667	90	71	716	102	69
619	64	74	668	91	71	717	102	68
620	67	73	669	90	70	718	102	70
621	65	73	670	90	72	719	102	69
622	68	73	671	91	71	720	102	70
623	65	49	672	90	71	721	102	70
624	81	0	673	90	71	722	102	62
625	37	25	674	92	72	723	104	38
626	24	69	675	93	69	724	104	15
627	68	71	676	90	70	725	102	24
628	70	71	677	93	72	726	102	45
629	76	70	678	91	70	727	102	47
630	71	72	679	89	71	728	104	40
631	73	69	680	91	71	729	101	52
632	76	70	681	90	71	730	103	32
633	77	72	682	90	71	731	102	50
634	77	72	683	92	71	732	103	30
635	77	72	684	91	71	733	103	44
636	77	70	685	93	71	734	102	40
637	76	71	686	93	68	735	103	43
638	76	71	687	98	68	736	103	41
639	77	71	688	98	67	737	102	46
640	77	71	689	100	69	738	103	39
641	78	70	690	99	68	739	102	41
642	77	70	691	100	71	740	103	41
643	77	71	692	99	68	741	102	38

Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)
742	103	39	792	52	5	842	81	27
743	102	46	793	48	5	843	80	26
744	104	46	794	48	7	844	80	26
745	103	49	795	48	5	845	81	25
746	102	45	796	48	6	846	80	21
747	103	42	797	48	4	847	81	20
748	103	46	798	52	6	848	83	21
749	103	38	799	51	5	849	83	15
750	102	48	800	51	6	850	83	12
751	103	35	801	51	6	851	83	9
752	102	48	802	52	5	852	83	8
753	103	49	803	52	5	853	83	7
754	102	48	804	57	44	854	83	6
755	102	46	805	98	90	855	83	6
756	103	47	806	105	94	856	83	6
757	102	49	807	105	100	857	83	6
758	102	42	808	105	98	858	83	6
759	102	52	809	105	95	859	76	5
760	102	57	810	105	96	860	49	8
761	102	55	811	105	92	861	51	7
762	102	61	812	104	97	862	51	20
763	102	61	813	100	85	863	78	52
764	102	58	814	94	74	864	80	38
765	103	58	815	87	62	865	81	33
766	102	59	816	81	50	866	83	29
767	102	54	817	81	46	867	83	22
768	102	63	818	80	39	868	83	16
769	102	61	819	80	32	869	83	12
770	103	55	820	81	28	870	83	9
771	102	60	821	80	26	871	83	8
772	102	72	822	80	23	872	83	7
773	103	56	823	80	23	873	83	6
774	102	55	824	80	20	874	83	6
775	102	67	825	81	19	875	83	6
776	103	56	826	80	18	876	83	6
777	84	42	827	81	17	877	83	6
778	48	7	828	80	20	878	59	4
779	48	6	829	81	24	879	50	5
780	48	6	830	81	21	880	51	5
781	48	7	831	80	26	881	51	5
782	48	6	832	80	24	882	51	5
783	48	7	833	80	23	883	50	5
784	67	21	834	80	22	884	50	5
785	105	59	835	81	21	885	50	5
786	105	96	836	81	24	886	50	5
787	105	74	837	81	24	887	50	5
788	105	66	838	81	22	888	51	5
789	105	62	839	81	22	889	51	5
790	105	66	840	81	21	890	51	5
791	89	41	841	81	31	891	63	50

Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)
892	81	34	941	81	31	990	81	27
893	81	25	942	81	30	991	81	23
894	81	29	943	81	35	992	81	25
895	81	23	944	81	28	993	81	26
896	80	24	945	81	27	994	81	22
897	81	24	946	80	27	995	81	20
898	81	28	947	81	31	996	81	17
899	81	27	948	81	41	997	81	23
900	81	22	949	81	41	998	83	65
901	81	19	950	81	37	999	81	54
902	81	17	951	81	43	1000	81	50
903	81	17	952	81	34	1001	81	41
904	81	17	953	81	31	1002	81	35
905	81	15	954	81	26	1003	81	37
906	80	15	955	81	23	1004	81	29
907	80	28	956	81	27	1005	81	28
908	81	22	957	81	38	1006	81	24
909	81	24	958	81	40	1007	81	19
910	81	19	959	81	39	1008	81	16
911	81	21	960	81	27	1009	80	16
912	81	20	961	81	33	1010	83	23
913	83	26	962	80	28	1011	83	17
914	80	63	963	81	34	1012	83	13
915	80	59	964	83	72	1013	83	27
916	83	100	965	81	49	1014	81	58
917	81	73	966	81	51	1015	81	60
918	83	53	967	80	55	1016	81	46
919	80	76	968	81	48	1017	80	41
920	81	61	969	81	36	1018	80	36
921	80	50	970	81	39	1019	81	26
922	81	37	971	81	38	1020	86	18
923	82	49	972	80	41	1021	82	35
924	83	37	973	81	30	1022	79	53
925	83	25	974	81	23	1023	82	30
926	83	17	975	81	19	1024	83	29
927	83	13	976	81	25	1025	83	32
928	83	10	977	81	29	1026	83	28
929	83	8	978	83	47	1027	76	60
930	83	7	979	81	90	1028	79	51
931	83	7	980	81	75	1029	86	26
932	83	6	981	80	60	1030	82	34
933	83	6	982	81	48	1031	84	25
934	83	6	983	81	41	1032	86	23
935	71	5	984	81	30	1033	85	22
936	49	24	985	80	24	1034	83	26
937	69	64	986	81	20	1035	83	25
938	81	50	987	81	21	1036	83	37
939	81	43	988	81	29	1037	84	14
940	81	42	989	81	29	1038	83	39

Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)
1039	76	70	1088	100	31	1137	78	2
1040	78	81	1089	100	28	1138	76	34
1041	75	71	1090	98	3	1139	67	80
1042	86	47	1091	102	26	1140	70	67
1043	83	35	1092	95	64	1141	53	70
1044	81	43	1093	102	23	1142	72	65
1045	81	41	1094	102	25	1143	60	57
1046	79	46	1095	98	42	1144	74	29
1047	80	44	1096	93	68	1145	69	31
1048	84	20	1097	101	25	1146	76	1
1049	79	31	1098	95	64	1147	74	22
1050	87	29	1099	101	35	1148	72	52
1051	82	49	1100	94	59	1149	62	96
1052	84	21	1101	97	37	1150	54	72
1053	82	56	1102	97	60	1151	72	28
1054	81	30	1103	93	98	1152	72	35
1055	85	21	1104	98	53	1153	64	68
1056	86	16	1105	103	13	1154	74	27
1057	79	52	1106	103	11	1155	76	14
1058	78	60	1107	103	11	1156	69	38
1059	74	55	1108	103	13	1157	66	59
1060	78	84	1109	103	10	1158	64	99
1061	80	54	1110	103	10	1159	51	86
1062	80	35	1111	103	11	1160	70	53
1063	82	24	1112	103	10	1161	72	36
1064	83	43	1113	103	10	1162	71	47
1065	79	49	1114	102	18	1163	70	42
1066	83	50	1115	102	31	1164	67	34
1067	86	12	1116	101	24	1165	74	2
1068	64	14	1117	102	19	1166	75	21
1069	24	14	1118	103	10	1167	74	15
1070	49	21	1119	102	12	1168	75	13
1071	77	48	1120	99	56	1169	76	10
1072	103	11	1121	96	59	1170	75	13
1073	98	48	1122	74	28	1171	75	10
1074	101	34	1123	66	62	1172	75	7
1075	99	39	1124	74	29	1173	75	13
1076	103	11	1125	64	74	1174	76	8
1077	103	19	1126	69	40	1175	76	7
1078	103	7	1127	76	2	1176	67	45
1079	103	13	1128	72	29	1177	75	13
1080	103	10	1129	66	65	1178	75	12
1081	102	13	1130	54	69	1179	73	21
1082	101	29	1131	69	56	1180	68	46
1083	102	25	1132	69	40	1181	74	8
1084	102	20	1133	73	54	1182	76	11
1085	96	60	1134	63	92	1183	76	14
1086	99	38	1135	61	67	1184	74	11
1087	102	24	1136	72	42	1185	74	18

Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)	Time (s)	Norm. Speed (%)	Norm. Torque (%)
1186	73	22	1236	0	0			
1187	74	20	1237	0	0			
1188	74	19	1238	0	0			
1189	70	22						
1190	71	23						
1191	73	19						
1192	73	19						
1193	72	20						
1194	64	60						
1195	70	39						
1196	66	56						
1197	68	64						
1198	30	68						
1199	70	38						
1200	66	47						
1201	76	14						
1202	74	18						
1203	69	46						
1204	68	62						
1205	68	62						
1206	68	62						
1207	68	62						
1208	68	62						
1209	68	62						
1210	54	50						
1211	41	37						
1212	27	25						
1213	14	12						
1214	0	0						
1215	0	0						
1216	0	0						
1217	0	0						
1218	0	0						
1219	0	0						
1220	0	0						
1221	0	0						
1222	0	0						
1223	0	0						
1224	0	0						
1225	0	0						
1226	0	0						
1227	0	0						
1228	0	0						
1229	0	0						
1230	0	0						
1231	0	0						
1232	0	0						
1233	0	0						
1234	0	0						
1235	0	0						

그림 3. NRTC 싸이클

